

MANAGING GEOGRAPHIC DATA ON OPENSTREETMAP

FOSS4G.be - 25 September 2025

Julien Minet - Champs-Libres.coop

TOPIC

- Managing geographic data on OpenStreetMap: a quick review
- Introducing OSMOA: This is (not) a new quality assurance tool for OSM

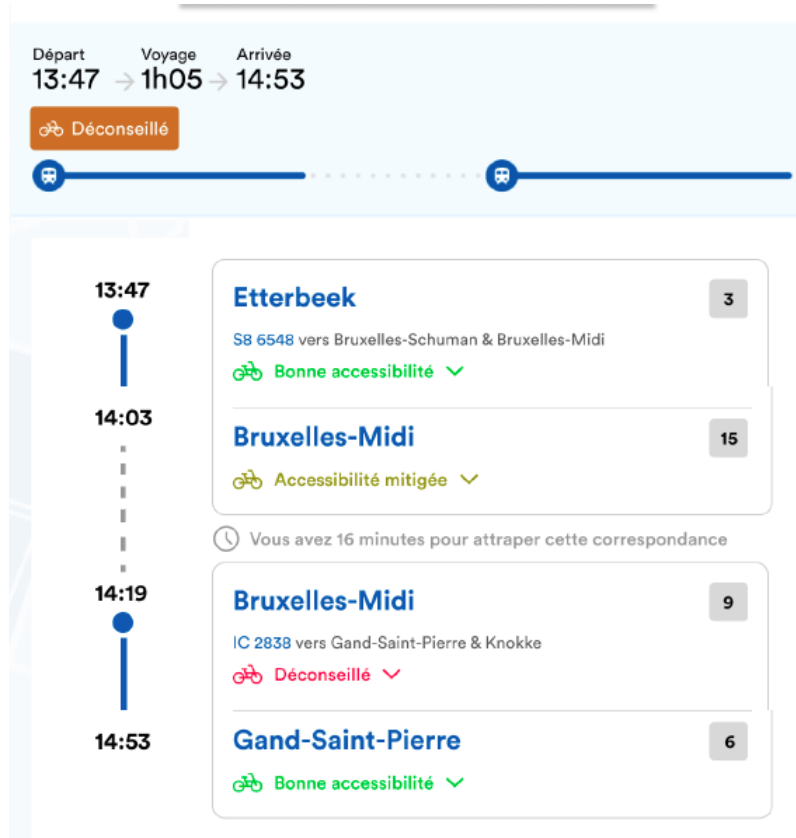
EVERYONE USES OSM

...but a few knows about it

WHAT CHAMPS-LIBRES DOES WITH OSM

Champs  Libres

SNCB - BIKE ON TRAIN



BRUGELETTE



NATAGORA MAPS



KNOWN ISSUES OF USING OSM IN YOUR BUSINESS

- data accuracy
- no permanent ID
- no release calendar
- potential of vandalism

DATA ACCURACY

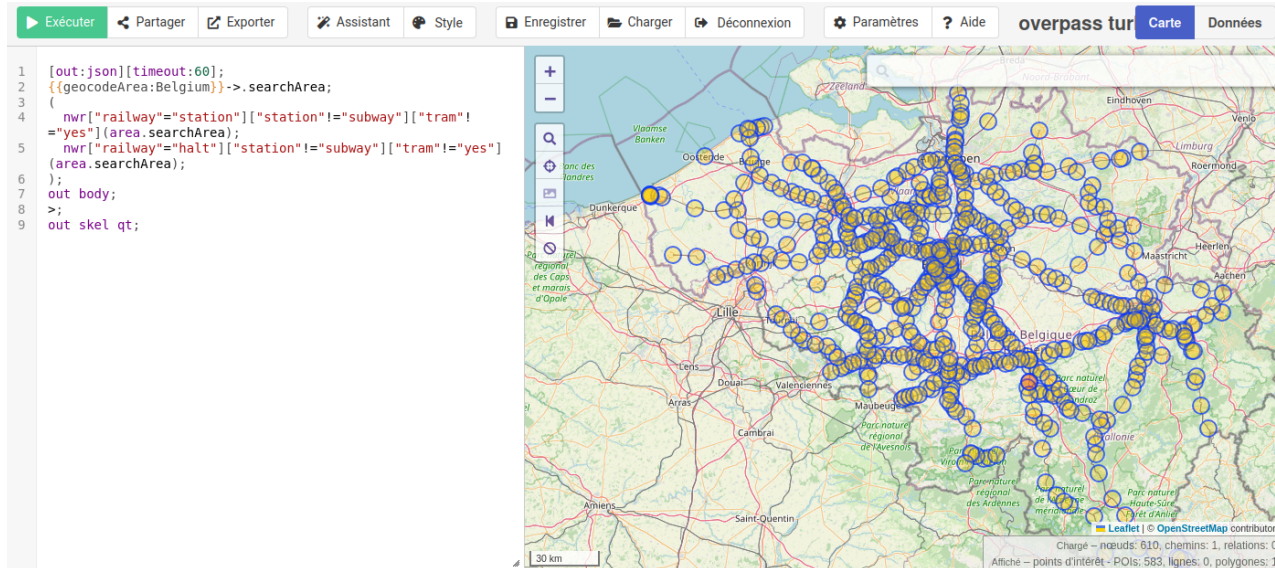
- how is the precision (geographic & attributes) ?
- is it correct?
- completeness
- up-to-dateness
- topological quality

NO PERMANENT ID

- use your own ID in a tag “ref:*=”
- track your objects based on it

NO PERMANENT ID

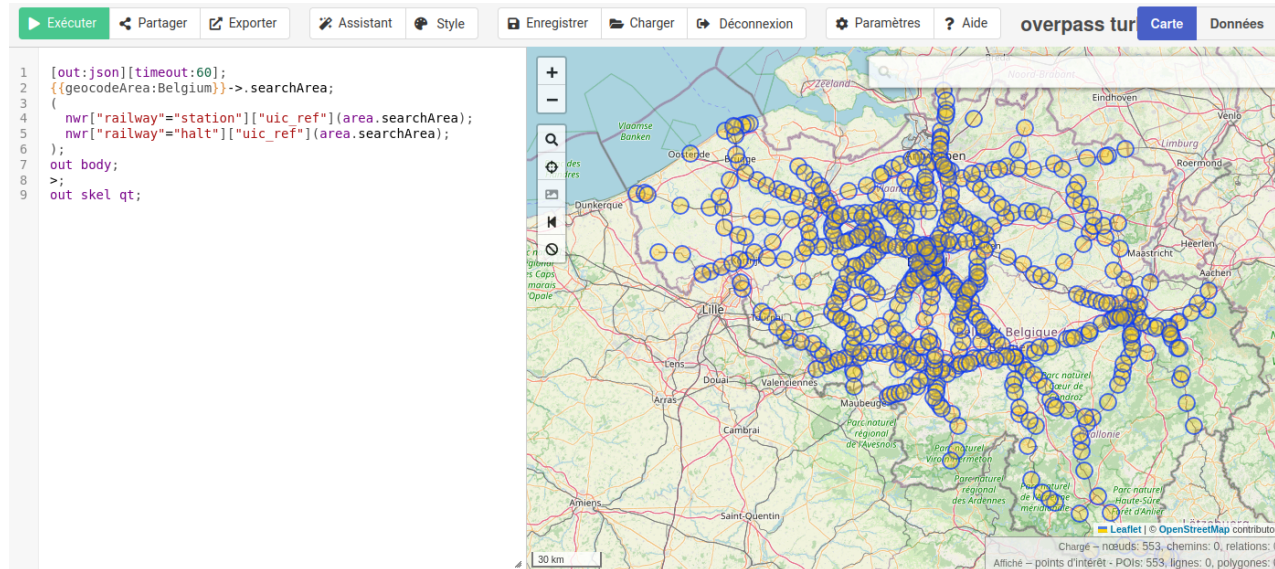
Example: use of the uic_ref tag for train stations (and operator=NMBS/SNCB)



Without uic_ref

NO PERMANENT ID

Example: use of the uic_ref tag for train stations (and operator=NMBS/SNCB)



With uic_ref

NO RELEASE CALENDAR

How frequently OSM data are updated?

Everyday ?

NO RELEASE CALENDAR

HERBEUMONT

DATE MOYENNE DE MODIFICATION DES CHEMINS: 12/10/2021
DATE MOYENNE DE MODIFICATION DES ITINÉRAIRES BALISÉS: 12/12/2024



Update of tracks on OSM-derived hiking map

NO RELEASE CALENDAR

How to get a clean dataset?

- correct, correct, correct ... and publish the data!
- get OSM data internally, correct it, and publish the data.

VANDALISM AND WRONG EDITS

- detect errors/warning with algorithm
- human review always needed.

WHAT USERS NEED FROM OSM

- a status about completeness and accuracy
- information about data update
- tools to monitor changes and assess data quality
- clean datasets

OSMOSE

Changer la langue | Signalements par utilisateur
Statistiques | Aide | Connexion

Gravité Normal et haute

Avec correction

Thème

+
−
↕

Sélection : tous rien inverser Plus de filtres ▼

☐ Circulaire 31/21 tous rien	☐
☒ bâtiments se recouvrent +	☐
☐ nœud dupliqué	☐
☐ polygone non valide +	☐
☐ gratoire à l'envers +	☐
☐ croisement de frontières	☐
☐ objets se recouvrant +	☐
☐ nœuds orphelins	☐
☐ types de routes disparates +	☐
☐ breselle "link_incorrecte"	☐
☐ continuité rompue de la voirie +	☐
☐ relation large +	☐
☐ multipolygones +	☐
☐ double voie cyclable	☐
☐ voie approximative +	☐
☐ relation à 1 membre	☐
☐ voie non connectée +	☐
☐ cours d'eau +	☐
☐ pas d'eau à proximité	☐
☐ géométrie dupliquée +	☐
☐ chemin à un seul nœud	☐
☐ transport en commun +	☐
☐ jonction imparfaite	☐
☐ objets connexes	☐
☐ intérieur +	☐

☐ Attributs manquants 14/14 tous rien	☐
☐ mauvais gratoire +	☐
☐ sens unique +	☐
☐ ronds-de rue +	☐
☐ highway +	☐
☐ croisement de routes +	☐
☐ nature manquante +	☐
☐ accès +	☐
☐ zone maxspeed +	☐

☐ Mauvais attribut 34/34 tous rien	☐
☐ voie de gratoire +	☐
☐ mauvais attribut source	☐
☐ tagwatch cleaner +	☐

Objet nommé sans attribut

nœud 1129555999 [nom ID edit](#)

name = Madtlex Aoud

[open street map - zone info - zone details](#)

Signalement du : 2025-09-14

i Objet nommé sans attribut

L'objet ne contient aucun attribut qui définit quel type de fonction il est. Cela est attendu pour quelque chose avec un attribut name.

☒ Comment corriger

Ajoutez un attribut de premier niveau décrivant réellement concerné. Les éléments de premiers niveaux sont y compris avec leurs variants ci-dessous :

- abandoned:
- advertising:
- aerialway:
- airmark:
- amenity:
- area:
- highway:
- attraction:
- barrier:
- boundary:
- building:
- building:part:
- cemetery:
- checkpoint:
- club:
- craft:
- dice:
- golf:
- emergency:
- entrance:
- ford:
- geological:
- golf:
- health:
- facility:
- type:
- healthcare:
- highway:
- historic:
- indoor:
- information:
- junction:
- landuse:
- leisure:
- man_made:
- military:
- mountain:
- pass:
- natural:
- office:
- piste:
- type:
- place:
- playground:
- power:
- public_transport:
- railway:
- route:
- seamark:
- type:
- shop:
- sport:
- telecom:
- tourism:
- traffic:
- sign:
- type:
- waterway:

☒ Piège à éviter

Il peut être plus approprié de retirer complètement l'objet s'il n'est pas utile.

☐ Cacher les marqueurs

Ne pas voir les marqueurs **Objet nommé sans attribut** ?

[Cacher sur la carte](#)

[Code source](#)

TagFix_MultipleTag.pyv1.37

Voulez-vous améliorer cette analyse ou cette documentation ? [wiki.openstreetmap.org](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_guidelines)

[Commentaires](#)

osmose.openstreetmap.fr

OSMCHA

OSMCha

Changeset: 172234333

Order by: Filters (3)

123,281 changesets.

smveerman 5 minutes ago
Little improvement Chemin de Vergnies
172235285 5 3 0

smveerman 9 minutes ago
Update Notre Dame des Lumières
172235173 0 2 0

Prataprao 10 minutes ago
#nccn #school-missing #maproulette mpr.ltu/c/48865/t/282323269
Review requested
172235122 5 0 0

smveerman 13 minutes ago
Beautifled Place in Clermont
172235030 72 6 0

Jean-Louis Stanus about 2 hours ago
bunker track
172234333 51 2 0

bprpm about 3 hours ago
Add pedestrian crossings in Mont-Saint-Guibert
172230974 4 4 0

Tbj about 3 hours ago
addresses check/add. in Braine-le-Chateau : Rue Landuyt (cont.) + some roads/josm improvements
172230291 57 125 1

Prataprao about 5 hours ago

DETAILS
Jean-Louis Stanus (14649 edits) created about 2 hours ago
bunker track
Translate
EDITOR ID 2.36.0
IMAGERY SPW(wallonie) shaded relief8Bing Maps Aerial

way/1014176830 was modified

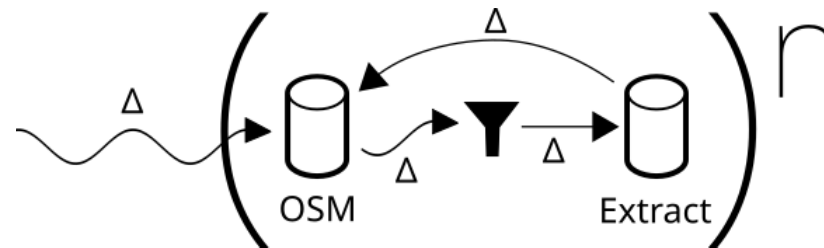
	Previous	Current
version	1	2
timestamp	2021-12-21T22:19:41Z	2025-09-21T08:30:22Z
changeset	115227615	172234333
uid	599049	116040
username	TheToch	Jean-Louis Stanus

Tag	Value
waterway	= stream

OsmCha with a filter on Wallonia

CLEARANCE

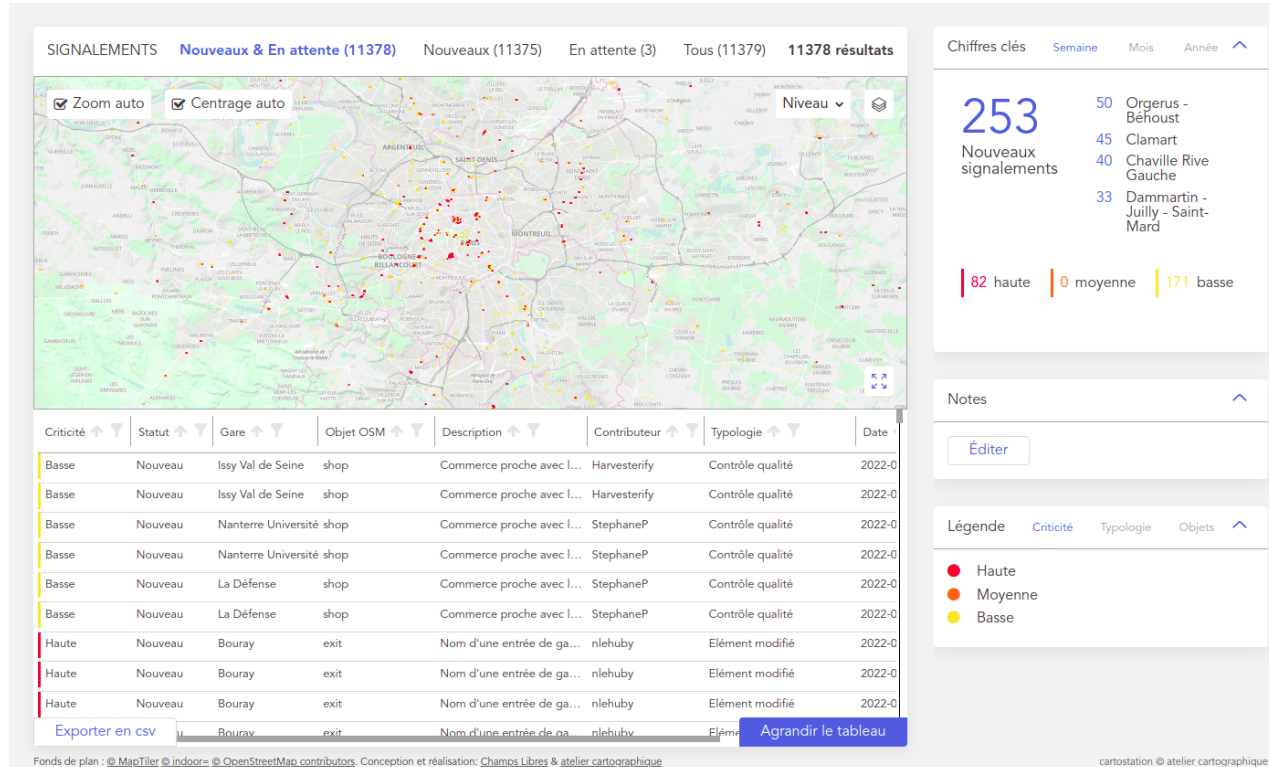
- whole data chain developed by Teritorio (F. Rodrigo)
- to have a perfectly clean dataset



Clearance principle

OSMOA: THE ORIGINS

- A QA tool for SNCF, based on Osmose-backend



Qarto

OSMOA

- Like Osmose, focus on the osm object
 - Like OsmCha, monitor changes
- > To monitor and correct OSM data

OSMOA

- Change monitoring can be simply set up with overpass queries
- More complex change detection possible
- Osmose-backend can be plugged in for detecting errors
- Integration of data could be plugged in as well
 - > the “issue” can be a warning/error, a change, or a data to integrate

KEY FEATURES

- easy to set up (themes)
- easy to use (UX)
- links to OSM tools (editors, history tools, panoramax, ...)

MONITORING WINDMILLS

OSMOA > Éoliennes

Interface d'administration

À propos

SIGNALEMENTS

Nouveaux & En attente (304)

Nouveaux (304)

En attente (0)

Tous (306)

304 résultats

16318

Status

Criticité

19/07/2025

Nouveau

Moyenne

Informations générales

Détails du signalement

Description

Création ou modification d'une éolienne en Belgique

Typologie

Élément modifié

Objet OSM

node/6104212076 (v3) (history)

Achavi

OsmCha

HistoryBrowser

Tags

Version	Ancienne	Nouvelle
name	Windturbine Essers 3	Windturbine Essers 3
note		Windturbine Essers 3
generator:method	wind turbine	wind turbine
generator:output:electricity	yes	yes
generator:source	wind	wind
generator:type	horizontal_axis	horizontal_axis
height	150	150
operator	Essers	Essers
power	generator	generator
start_date	2016	2016

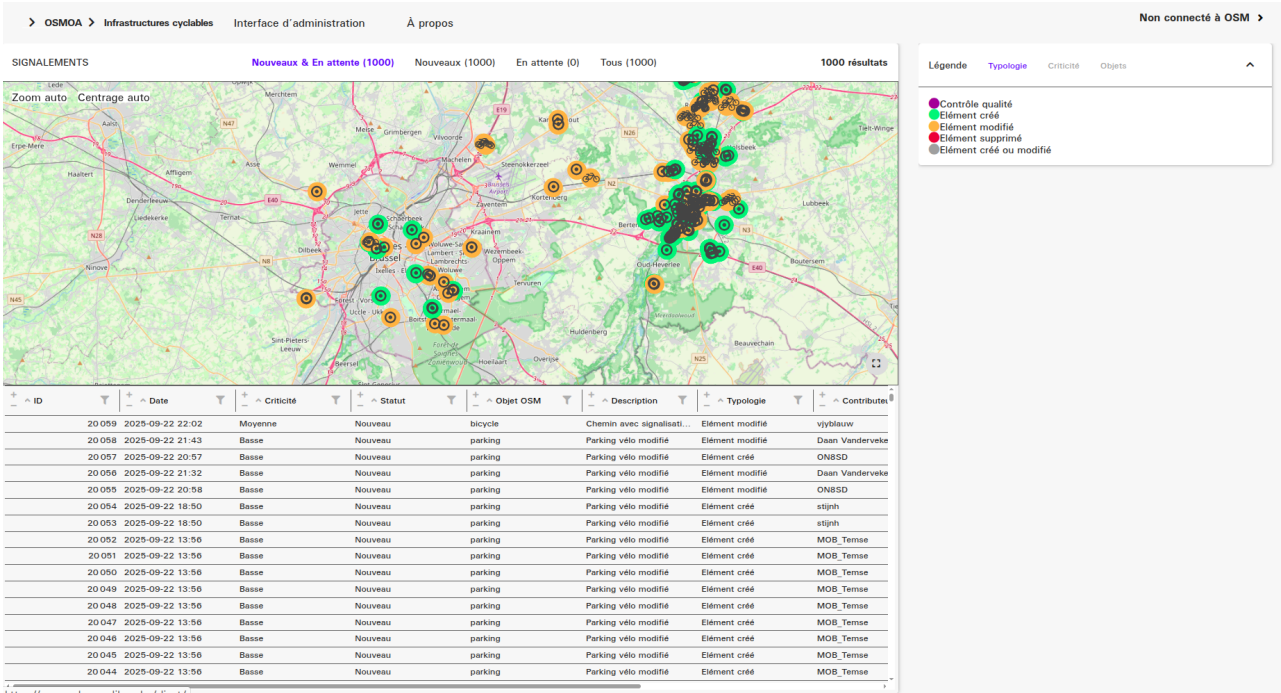
ID JOSM MapComplete

Contributeur

[Ajouter un commentaire](#)

Source de données : OpenStreetMap contributors, Copierdonnées et modifier, Chercher l'adresse, Télécharger les coordonnées géographiques, S'inscrire pour contribuer

MONITORING CYCLE NETWORK



THE THEMES

A theme is a collection of QA rules or change detection watchers.

THE THEMES

> **OSMOA** Interface d'administration À propos

OSMOA

Un outil de contrôle qualité et de suivi des modifications des données OpenStreetMap. Choisissez un thème ci-dessous et explorez les derniers éléments ajoutés dans OpenStreetMap!
[À propos](#)

Infrastructures cyclables



Suivi des données d'infrastructures cyclables en Belgique.

Éoliennes



Modification et création d'éoliennes et des parcs éoliens (en tant que relation OSM)

Énergie solaire



Modification et création de panneaux ou de centrales solaires

Osmoa home page

OSMOA

FOR WHO

- Data producer/user that wants to rely on OSM
- The average and not-so-average OSM contributor

FOR WHO

- Sentiers GR that monitor hiking relations (although <https://knooppuntnet.nl/> is doing a great job)
- Ville de Namur/Mons/*your city* that wants to see what happen in OSM to their addresses/trashbins/benches
- Gracq/Avello that wants to monitor how is going the cycle network mapping
- A chain store that wants to ensure their shops are correct on OSM

TO BE DEVELOPED

- notifications: email summarizing the changes
- download clean data whenever needed
- filter based on geometrical changes, e.g., keep only changes > 10 meters
- integration of existing data
- ...

WHAT WE OFFER

- dedicated instance to monitor OSM data
 - set up the rules
 - regular extracts of clean OSM datasets
- > Get in touch at champs-libres.coop

